

面向跨境物流弱网场景的多模态状态感知、可靠传输与数字镜像一致性研究综述

2026 年 8 月 16 日

摘要

跨境物流的现场数字化正在从“货物在哪里”转向“货物与环境此刻处于什么状态、这一状态能否被可靠送达并忠实映射”。围绕这一转变，货物侧的多模态感知已由单一射频标识与电子封志扩展到振动、倾斜、光感、图像与环境量的联合判读，包装破损识别开始下沉到边缘节点，仓储与冷链监测形成了从温湿度采集到品质预测的完整链条，口岸场站数字孪生则在集装箱码头与仓储场景中被反复验证。然而，既有工作大多默认网络稳定、设备同构、样本充足：容迟网络与机会式传输的成熟机制少有在真实货运链路上的端到端验证，低功耗管理多以电路与占空比为中心而未与事件优先级耦合，数字孪生研究普遍关注调度优化与可视化而回避消息乱序、迟到与多时钟漂移下的一致性边界，“设备在线率”“上传成功率”“数据完整率”在文献中常被混用而缺少统一取证口径。本文按感知、识别、传输、能效、环境监测与镜像同步六个层面梳理证据与边界，指出弱网条件下“可信获取—可靠送达—可核验映射”尚未打通为一条带证据链的完整路径，并给出以冻结工况、分层指标与可交叉验证证据为核心的研究议程。

1 引言

集装箱化与全球贸易的扩张，使单个批次货物在离开发货方之后往往要经历多次换装、跨境查验与长时间在途堆存，托运方对其间发生了什么长期缺乏可核验的记录。信息通信技术在多式联运中的渗透虽已被反复讨论，但真正落到货物本体的状态获取一直滞后于运单与结算环节的电子化 [1]。物联网技术进入物流领域后，研究重心逐步从流程信息化转向现场感知，智慧物流的技术图景被系统归纳为感知接入、数据传输、平台处理与业务应用四层 [2]；在生鲜与易腐品领域，甚至出现了将物流网络与计算机网络类比、以“数据包—货包”对应关系重构配送体系的尝试 [3]。这些工作共同确立了一个前提：现场状态数据是上层风险研判与调度决策的输入，其质量决定了决策的上限。

数据质量的第一重约束来自采集，第二重则来自送达。物流场景的特殊性在于，感知节点往往部署在移动的载体或缺乏基础设施的边境节点上，与之相伴的是间歇的蜂窝覆盖、受限的带宽和严格的能源预算。已有的模块化物联网架构研究指出，物流数据的采集与共享同时受到质量、数量与共享权限三重限制，公共数据与物联网数据的融合才使实时性能评估成为可能 [4]。与此同时，行业标准化进程表明，若各方对同一现场事件的编码与交换格式不一致，即便数据被采集并送达，

也难以在跨主体之间形成共识——集装箱码头在二十世纪八十年代曾同时面对超过五十种舱位图格式，最终依靠统一标准才化解 [5]。数据可信性的第三重约束由此浮现：状态记录需要具备可追溯与防抵赖的属性，这也是区块链方案在食品溯源等场景被反复引入的动因 [6]。

本文关注的正是采集、送达与映射这三重约束在跨境物流弱网条件下的交汇。所谓弱网，并非仅指带宽低，而是指连接的间歇性、时延的高方差与断连时长的不可预期共同作用的状态；在这种条件下，任何以“持续在线”为隐含前提的方法都会退化。围绕这一问题域，本文依次讨论货物与载运装备的多模态状态感知与防拆防盗识别、包装破损的视觉识别与运输冲击监测、弱网条件下的可靠传输与容迟网络机制、面向长期部署的低功耗与能效管理、仓储与冷链环境监测，以及口岸场站数字孪生的状态同步与一致性。这六个层面并非并列的技术清单，而是一条链路上依次承接的环节：前一环的输出质量构成后一环的输入上限，而整条链路能否形成可核验的证据，决定了其成果能否被验收与被信任 [7]。

2 货物与载运装备的多模态状态感知与防拆防盗识别

本节确立整条链路的起点：现场状态如果不能被稳定判定，后续的传输与映射都失去意义。集装箱安全监测的技术路线在过去二十年经历了一次清晰的重心转移——从以身份识别为核心的电子封志，转向以状态证据为核心的多传感融合。早期研究将射频识别的能力谱系从电子物品监视、无源标签一直延伸到有源标签与智能卡，并明确指出其可从简单的物品识别扩展为复杂的追踪追溯系统，堆场管理由此获得了以电子封志为载体的第一代状态记录能力 [8]。在“九一一”事件之后的安全议程推动下，电子封志被正式纳入集装箱安全倡议的技术框架，其价值被界定为在运输链的关键节点提供开启与否的证据 [9]。然而这一代方案的局限也随之暴露：智能集装箱的综述性讨论指出，封志只能回答“是否被开启”，无法区分授权查验、正常装卸与非授权侵入 [10]。

突破这一局限的关键在于引入与开启事件并行的物理证据。一类路线是提升单一模态的分辨能力：面向集装箱完整性监测的低成本小尺寸无线传感器将采样与传输频率提升到六千赫兹以上，使得撞击、切割等瞬态事件具备了被捕捉的时间分辨率 [11]；射频振动传感标签则进一步将连续的长距离完整性监测与既有的标签体系结合，用于跨洲运输中的高价值货物 [12]。另一类路线是组网：反篡改无线传感网络将同一船次或同一堆场内的集装箱组织为相互感知的“社区”，利用邻居节点的交叉观测弥补单箱视角的盲区，其动机正是海关无法对绝大多数入境集装箱实施物理查验 [13]；网状网络方案同样以“百分之九十的世界贸易由集装箱承运、而实际可查验比例不足百分之五”为出发点，试图用节点间的中继与协作换取覆盖 [14]。

真正把多模态感知推进到系统层面的是长期运行的工程实践。以水果与生鲜为对象的智能集装箱工作，将传感、通信与自动数据评估集成为一体，并把温度相关的品质损失估计、传感器部署监督与故障检测直接实现在节点内部，形成了具备局部认知能力的传感网 [15]；该方向历经十五年的持续演进后，其经验被系统总结为：远程监测的价值不在于把原始数据搬到云端，而在于把可执行的判断前移到运输现场，从而支撑运输与配送计划的动态调整 [16]。同一时期，物流领域的无线传感网络研究明确提出应“走完全程”，即由节点自身完成事件检测而非仅做数据回传，理由是节点具备的计算与通信能力足以在本地形成事件语义，从而显著压缩需要外送的数据量 [17]。这一判断在今天看来具有前瞻性，它实际上预告了后来边缘计算在感知链路中的位置。

面向具体业务场景的系统集成则展示了多模态的另一种组合方式。集装箱化货物监测系统以无线传感网络为骨干，回应了港口业对“逐箱监测”的诉求 [18]；堆场层面的危险品管理框架将物联网能力用于对特定品类的持续状态跟踪 [19]；机场物流监测系统则把射频识别与无线传感网络组织为识别、感知、通信与远程监控四个模块 [20]；面向门吊作业的定位系统进一步说明，堆场内的位置状态本身也是需要被感知的对象 [21]。在更贴近承运人视角的层面，电子集装箱追踪系统被论证为具有成本效益的管理工具，其价值直接锚定在盗窃、海盗、事故与货损造成的损失上 [22]；肯尼亚内陆集装箱场站的区域电子货物追踪系统实践，则提供了政策驱动下大规模部署的实证样本 [23]。铁路货车的数字化改造在瑞典商业线路上完成了整车级传感器的安装与现场测试，为长编组、弱供电条件下的状态监测提供了参照 [24]；面向公路整车运输的共享货运智能平台则表明，移动车载信息系统正在成为跨主体状态共享的载体 [25]。

视觉手段近年来被引入封志核验这一原本由人工完成的环节。基于深度学习的集装箱安全封志检测框架，把“封志是否存在、是否完好”从人工目视转为自动判读 [26]；后续工作以更精细的检测网络提升了在复杂箱门背景下的定位精度 [27]。与之互补的是空运场景的整体方案：一套面向无人值守监控中心的货运监测系统，将无线与电力线两类异构通道组合用于数据回传，并在低成本附加设备上运行基于视频分析的防拆检测算法 [28]。这项工作的意义在于它同时处理了识别与送达两个问题，而非只解决其一。堆场三维空间建模的探索则提示，感知的对象不必局限于单箱状态，堆存的空间构型本身也可以由无线传感网络重建 [29]；面向港口终端的原型系统同样将识别与追踪从入港延伸到离港全程 [30]。此外，贴片式压电力传感器提供了一种低成本思路：位于包装顶部的撕裂传感器用于判断是否被开启，底部的冲击传感器用于记录运输损伤，二者在同一封装内同时覆盖了安全与完好两类事件 [31]。

必须指出这一方向的边界。上述系统绝大多数在受控航次、单一品类或单一港区内验证，缺少跨承运人、跨口岸交接场景下的连续测试；医药冷链中的无线传感器采纳研究以流程视角指出，技术可行性与组织采纳之间存在显著落差，传感能力的价值往往被既有作业流程稀释 [32]。更关键的是，公开文献中鲜见对“正常装卸、授权查验与非授权拆封”三类事件的显式区分与混淆矩阵报告，多数工作以“检出率”概括性能，掩盖了少数关键类别上的漏报。这使得防拆防盗类指标在跨研究之间几乎不可比，也构成了下一步工作的首要缺口。

3 包装破损的视觉识别与运输冲击监测

如果说防拆防盗回答的是“是否被侵入”，破损识别回答的则是“货物是否已经受损”，二者在传感通道上高度重叠而在判据上截然不同。视觉路线的代表性工作面向物流包装箱的缺陷检测，设计了完整的图像采集流程并将支持向量机方法部署于边缘计算环境，其出发点正是该问题在既有文献中被系统性忽视 [33]。将推理放在边缘而非云端，在弱网语境下具有超出精度之外的意义：它把需要外送的内容从图像压缩为结论与证据索引。制造业的精密缺陷检测系统以线扫描相机配合深度学习，说明在受控光照与固定视角下该类方法已相当成熟 [34]；物流中心的苹果位姿估计工作则展示了单视角成像在自然差异较大的对象上仍可支撑自动化质检与托盘定位 [35]。非侵入式查验方向的机器学习探索，直面了商贸量激增与监管趋严之间的矛盾，试图通过自动化预筛让人工专注于高风险图像 [36]。

冲击与振动构成破损识别的另一条证据通道，其优势在于不依赖视线可达。随机振动输入下

的包装货物响应研究表明, 振动经由运输载体传递至包装再传递至果品, 持续的相互碰撞与撞击箱壁是损伤的直接来源, 且损伤程度对输入谱高度敏感 [37]。这一机理认识近年被材料层面的进展所拓展: 以纤维素与炭黑构建的智能包装泡沫, 通过压阻传感实现了对内部振动状态的实时监测与反馈, 把感知能力直接嵌入缓冲材料本身 [38]。在方法学层面, 运输致振动载荷下的结构瞬态动力学分析提醒研究者, 公路运输引发的动态失效长期被低估, 而应力与振动的联合分析是评估前提 [39]。面向物流包装的质量保证框架则从管理视角指出, 包装系统需求的多样化正在使缺陷类型本身变得难以穷举 [40]。

该方向的边界相当明确。视觉方法的性能高度依赖光照、遮挡与拍摄角度, 而边境仓与堆场的现场条件恰恰难以受控; 振动方法虽不受视线限制, 却难以将“发生了剧烈冲击”推断为“货物已经受损”, 二者之间的映射依赖品类特异的损伤模型。更现实的困难在于样本: 破损属于低发生率事件, 公开数据集稀缺, 多数研究以实验室诱导样本替代真实运输样本, 其结论向长链路跨境场景的外推缺乏依据。下一步的关键不在于更换识别网络, 而在于建立按破损类别分层报告召回率与精确率的评测约定, 并明确实验室样本与真实运输样本的构成比例。

4 弱网条件下的可靠传输与容迟网络

本节处理整条链路上最具约束性的环节: 现场判定得再准确, 若无法送达则等同于未曾发生。容迟网络为间歇连接提供了理论基础, 其“存储—携带—转发”范式明确放弃了端到端路径持续存在的假设, 转而依靠节点移动完成数据的接力 [41]。围绕该范式, 研究者建立了包含组播的通用路由分析模型, 用以刻画稀疏高动态条件下的投递性能 [42]; 并针对投递时延与冗余的权衡, 系统评估了前向纠错与喷泉码在容迟网络中的作用, 指出复制虽可降低时延但会加剧资源竞争 [43]。面向应用差异化需求, 基于优先级的广播协议在束层之上按业务类别调整转发概率, 为“关键事件优先”提供了协议级支撑 [44]; 车载场景下的自适应携带—存储—转发方案则针对路侧单元稀疏部署导致的覆盖空洞, 以车辆自身的移动填补中断 [45]。束协议及其替代方案的系统评估工作, 梳理了该协议族在不同平台上的实现差异与优化取向 [46]; 引入激励机制的绿色协作转发方案, 则试图解决无中心协调条件下节点参与意愿不足的问题 [47]。

将容迟思想落到物流场景的直接尝试值得关注。一项以饮料供应商配送网络为载体的研究, 利用其车辆的规律性移动承载存储—携带—转发式内容分发, 验证了在不依赖蜂窝网络与云服务器的条件下快速传输大体量内容的可行性 [48]。这一思路与跨境物流的场景高度契合: 干线车辆本身即是天然的数据骡子。机会式连接的城市数据采集服务同样表明, 借助人移动与低成本近场通信可以显著降低对昂贵蜂窝链路的依赖 [49]; 面向机会网络的跨层路由优化则继续推进了无完整路径条件下的转发决策 [50]。

与容迟路线并行的是在受限链路上提升单位比特价值的努力。面向低带宽物联网接口的自学习小波压缩方法, 针对广域低功耗网络吞吐受限的固有约束, 以压缩换取有效信息的送达 [51]; 低带宽可靠传输算法则在用户数据报协议之上引入随噪声与误码概率自适应的冗余度, 以比传输控制协议更轻的代价换取可靠性 [52]。边缘侧的缓存与协同同样被证明有效: 面向异构边缘物联网传感网络的边缘辅助可靠传输框架, 将复杂计算任务从低功耗节点卸载至边缘 [53]; 物联网边缘的瞬态数据缓存则以深度强化学习应对数据时效性、缓存容量与网络波动共同构成的维度灾难 [54]。在超可靠低时延通信方向, 考虑反馈时延的最优重传策略研究, 为工业场景下机器向控制器的间

歇上报提供了资源分配依据 [55]。

蜂窝制式层面的证据同样重要。窄带物联网在室内场景的性能分析指出，其相对通用分组无线服务可获得约二十分贝的覆盖增益，同时具备低功耗与低时延敏感性 [56]；面向工业物联网的低功耗广域网选型研究，系统比较了长距广域网、窄带物联网、长期演进机器通信与超窄带方案的适用边界，说明技术选择高度依赖具体工况 [57]；资产追踪的实测系统则验证了窄带物联网在广覆盖与低功耗之间的平衡能力 [58]。间歇连接对数据新鲜度的影响近年得到定量刻画：工业传感器因能耗或多任务原因周期性断连时，其上报数据的新鲜度可由解析模型给出投递时间的分布 [59]；面向间歇连接场景的传感数据融合方法，则关注融合中心因排队积压导致的时间属性估计偏差 [60]。

这一方向的边界在于验证语境的错位。容迟网络的核心成果多来自星际通信、野生动物追踪与稀疏车载网络，其信道模型与移动模式与边境口岸的固定仓储加规律干线运输差异显著；低功耗广域网的性能数据多来自室内或城市场景，缺少边境地区的实测。更值得警惕的是概念混用：设备在线率、数据上传成功率与数据完整率在文献中常被交替使用，而三者的分母、统计窗口与失败归因完全不同。若不预先冻结“成功”的定义——是发出即算，还是经完整性校验与去重后确认入库才算——任何成功率数值都难以在研究之间比较，更难以支撑验收。

5 面向长期部署的低功耗与能效管理

能耗约束决定了感知与传输策略的可行域，因而本节讨论的并非独立议题，而是前两节方案的可持续性前提。占空比调度是该领域的基础手段，其代价是唤醒等待带来的时延。一项经典工作指出，传统路由与介质访问控制分离的设计使得节点必须等待目标唤醒，难以适应链路动态，而将机会式路由与占空比调度融合可同时改善功耗与时延 [61]。在节点实现层面，动态电压频率调节与占空比调度的联合应用被验证可在可变负载下提升能效 [62]；低成本功率门控方案针对配备高功耗传感器的节点，说明在无市电供应的部署中电池寿命可能短至数小时，功率门控因而成为可用性的前提 [63]；轻量级空闲信道评估方法则从降低无线电活动入手压缩能耗 [64]。基于模糊逻辑的聚类自适应占空比协议进一步针对经典分簇方案适应性不足的问题作出改进 [65]。

在网络层面，低占空比长距广域网状网络中的链路时延感知转发方法，说明多跳组网可在延展覆盖的同时保持低功耗，但需要显式处理转发时延 [66]；窄带物联网的能效综述则从架构与应用角度梳理了该制式在海量设备接入下的能耗特性 [67]。定位子系统往往是能耗大户，自适应卫星定位占空比与无线电测距结合的方法，通过以低能耗定位手段约束位置估计的不确定性来延长节点寿命，其思路——用低成本模态约束高成本模态的调用频率——具有跨模态的迁移价值 [68]。面向户外部署的通用分组无线服务低功耗节点设计给出了完整的软硬件实现 [69]，其四频段版本进一步扩展了制式兼容性 [70]；面向低功耗边缘设备的灵活远程管理框架则指出，缺乏自动化的监测与管理工具会使低功耗部署难以长期维持 [71]。冷链场景的能效实践表明，仓库内的无线方案已相对成熟，而运输阶段的链路维持仍是薄弱环节 [72]。

该方向的突出局限是与上层业务语义的脱节。绝大多数工作以固定采样率或周期性唤醒为前提优化能耗，其目标函数中不含事件重要性；而在货物安全场景中，一次拆封事件的传输价值远高于数千次常态温度上报。将事件优先级引入采样、压缩与唤醒的联合决策，使能耗预算按事件

价值而非时间均匀分配,是尚未被系统研究的方向。此外,公开工作报告的续航数据多来自实验室恒温条件,边境地区的低温对电池容量的影响在文献中几乎空白,这直接关系到冬季部署的可行性。

6 仓储与冷链的环境监测与品质预测

仓储环境监测是本链路中工程成熟度最高的一环,其经验对边境仓具有直接参考价值。通信技术层面的系统梳理表明,冷链物流的连续监测、追溯与控制建立在若干无线制式之上,其选择贯穿生产、包装、仓储、运输、配送与零售全环节 [73]。射频识别是最早被规模化应用的载体 [74],其能力近年由新型材料持续拓展:以导电聚合物构建的温度完整性封条,将“是否曾经越限”固化为可读取的物理状态,从而在无源条件下保留了历史证据 [75]。自供能传感网络的数据采集、建模与分析方法,针对冷链终端在性能、功耗、成本、安全与可靠性上的多重要求给出了系统设计 [76];面向冷链的集成感知与记录方案则聚焦于将温度维持在二至八摄氏度这一具体区间内的工程实现 [77]。

多传感与品质模型的结合是该领域的显著特征,也是其超越单纯监测的价值所在。面向食用葡萄冷链的无线多气体传感系统,将温度、湿度、二氧化碳、氧气与二氧化硫共同作为溯源指标,并据此构建货架期模型预测品质,在中国的两条实际冷链上完成了测试 [78];配套的相关性分析工作进一步说明,关键品质参数的有效测定是提升溯源透明度的前提 [79]。水产品冷链的智能溯源系统将无线传感网络与统计过程控制结合,把监测数据转化为过程受控与否的判断 [80];松茸冷链的实时监测溯源系统则针对高价值易腐品的运输难题 [81]。特别值得注意的是面向新疆库尔勒香梨的品质监测研究,其覆盖从果园到消费者的完整冷链与家庭储存环节,采用多传感技术分析品质演变,为本地区特色农产品的跨境流通提供了直接可比的实证基础 [82]。

数据质量本身正在成为独立的研究对象,这一转向对弱网场景尤为重要。针对印度芒果冷链的研究指出,低成本传感器采集的温度与气体数据往往含有显著噪声,需要在边缘节点完成清洗与估计后再上传云端,卡尔曼滤波被用于该目的 [83]。这一思路把“数据可信”前置到采集侧,与前述边缘事件检测的主张形成呼应。预测能力的引入是另一趋势:集成传感、云计算与预测分析的架构以长短期记忆网络对温度序列建模 [84];面向温敏供应链的数据驱动方法则直接以减少损耗为优化目标 [85]。在管理层面,食品冷链的时间—温度滥用综述系统梳理了不同国家冷链中的越限问题与应对方案 [86];冷链数据分析的文献综述则归纳了可采集数据类型、所需信息基础设施与决策利用路径 [87];供应链虚拟化研究进一步提出,以虚拟化方式动态支持运营管理是应对易腐品与供应波动的可行方向 [88]。

该方向的边界在于监测与调控之间的落差。上述工作绝大多数止于监测、告警与预测,鲜有涉及从异常判定到设备联动的闭环执行,更少讨论执行环节必须服从的安全联锁与权限约束。在有人作业的边境仓中,自动启停通风、制冷或门禁设备涉及人员安全与责任边界,不能由上层策略直接下发。同样缺失的是响应时间的取证口径:文献中的“响应”多指告警产生,而非物理动作生效,二者之间的差距在实际系统中可能相差一个数量级。这一缺口直接指向下一节的一致性问题。

7 口岸场站数字孪生与状态同步

数字孪生为前述各环节提供了统一的状态汇聚层，本节讨论其在港口与仓储场景的成熟度及其一致性边界。概念层面的综述指出，该技术源于制造业的产品优化与智能制造，其定义虽宽泛，但核心在于物理对象与数字表示之间的持续映射 [89]。在港口领域，数字孪生被系统地从智慧城市与供应链孪生的经验中推导出来，用以应对港口流程高度交织带来的效率与环境双重压力 [90]；成熟度评估工作进一步指出，现有港口孪生方案在功能完备性上差异显著 [91]，而互操作性的缺失被识别为跨域推广的主要障碍 [92]。面向海港与码头设施的综述从货量增长与作业环境复杂两个动因出发，把数字孪生定位为提升透明度、控制力与数据驱动决策能力的基础 [93]；港口数字孪生的特征化与运营建模研究则完整呈现了从概念刻画到运营建模的路径 [94]。

集装箱码头是验证最充分的场景。洋山港的实践构建了基于数字孪生与大数据的决策支持系统，直接演示了实时监测与资源优化配置的联动 [95]；面向堆场的建模方法以减少非生产性移动为目标，将堆场起重机作业纳入孪生驱动的优化 [96]；码头孪生堆场系统的构建工作回应了吞吐量增长对传统作业能力的挑战 [97]；智慧港口背景下的建模方法研究则指出自动化码头因信息化基础较好而更易推进孪生化 [98]。在具体作业环节，基于自适应提升的孪生框架用于装卸生产控制 [99]，孪生驱动的自动导引车调度与路径规划直面不确定性下的效率与成本权衡 [100]，面向门吊的集成维护决策模型则以降低起重机低效风险为目标 [101]。安全与韧性维度同样得到覆盖：面向港口作业与物流的孪生驱动安全管理与决策支持方法，针对危险品集装箱网络在重大中断下的脆弱性 [102]；面向港口设施的韧性与可持续性评估工作，将建筑信息模型引入以获得整体视角 [103]。综述性研究还讨论了孪生如何缓解码头拥堵 [104]、如何服务海事物流管理 [105] 与海港可持续性目标 [106]，以及智慧港口建设的技术全景 [107]。跨走廊的尝试则把孪生边界从单一港区扩展到港口—内陆运输—仓储—通关—工厂的完整链条 [108]。

仓储侧的进展与港口侧形成互补。基于天花板摄像头、计算机视觉目标检测与知识图谱世界模型的实时仓储监测系统，在两个场景中实现了资产追踪与场景分析 [109]——这一工作尤其值得关注，因为它以视觉为主要感知源构建孪生状态，而非依赖密集的专用传感器部署。孪生驱动的仓储管理系统研究梳理了布局混乱、损坏率高等现实痛点 [110]；面向现代物流仓库的孪生信息系统在装卸流程中引入端到端强化学习以协同优化库存与配送决策 [111]；孪生辅助的仓储自动化研究则关注运营效率、柔性与可持续性的综合提升 [112]。港口终端的动态存储空间监测采用虚拟孪生与虚拟现实技术呈现三维模型 [113]。在数据管理层面，以知识图谱承载航运孪生数据的方案，试图以语义化手段解决孪生框架内在的数据管理难题 [114]；供应链可见性视角的孪生研究则评估了组织如何借此改善分销网络的透明度 [115]。

这一方向存在一个系统性的空白。上述工作压倒性地集中于调度优化、可视化呈现与绩效评估，几乎不讨论孪生状态与物理现场之间的一致性如何保障。具体而言：当消息因弱网而迟到、因多路径而乱序、因设备时钟漂移而时间戳失准时，孪生应依据事件时间还是接收时间进行状态更新？断网期间积压的数据在恢复后回补，是否会覆盖已由其他来源更新的较新状态？更新延迟指标究竟以哪一类对象、在何种并发设备数与网络条件下测量？公开文献对这些问题少有正面回应，多数系统隐含地假设网络可靠且时钟同步。互操作性研究虽指出了跨域集成的困难 [92]，但其关注点仍是接口与语义层面，而非时序一致性。这构成了本文识别出的最主要缺口。

8 讨论

将六个层面并置观察，可以看到一条尚未打通的链路。感知侧已经具备从多模态观测中形成事件语义的能力，传输侧已经积累了应对间歇连接的成熟机制，映射侧已经在集装箱码头反复验证了孪生的工程可行性——但这三段成果分别成长于不同的验证语境，彼此之间缺少衔接。智能集装箱的经验强调把判断前移到现场 [16]，容迟网络的研究假设节点具备移动性与机会接触 [41]，而港口孪生的工作默认码头内部网络稳定 [95]；当这三者被要求在同一条跨境链路上协同时，各自的隐含前提相互冲突。

异质性的第一个来源是评价口径的不统一。前文已指出设备在线率、上传成功率与数据完整率的混用，类似问题同样出现在识别与控制环节：防拆检测多以总体准确率报告而不区分事件类别，仓储调控的“响应时间”多指告警生成而非物理动作生效。这种口径差异使得跨研究的横向比较失去意义，也使得工程验收缺乏可依据的定义。更深层的问题在于，这些指标在弱网条件下不再相互独立——提高上传成功率的常见手段是增加重传与冗余，其代价是时延与能耗上升；降低能耗的常见手段是延长休眠周期，其代价是事件送达时延增加。将它们作为并列的独立指标分别优化，在方法论上是可疑的。

第二个来源是样本与场景的偏倚。破损与拆封均属低发生率事件，公开研究普遍以实验室诱导样本替代真实运输样本；冷链监测的实证虽然丰富，但绝大多数针对易腐农产品的品质演变，其传感组合与判据难以直接迁移到工业品与跨境杂货。地域偏倚同样明显：低功耗广域网的性能数据多来自城市与室内环境，而边境地区的覆盖、低温对电池的影响、跨境漫游导致的制式切换，在文献中几乎没有可引用的实测。库尔勒香梨冷链的研究是少见的与本地区直接相关的样本 [82]，但其对象是特定农产品而非一般货物。

第三个来源是安全与权限约束在研究中的系统性缺席。仓储环境监测的文献止步于告警与预测 [73]，而真实场站中从异常判定到设备动作必须穿过安全联锁、设备权限与人工确认三道关口。这不是工程细节，而是决定方法可用性的结构性约束：若上层策略可直接驱动现场设备，则任何误报都可能转化为安全事件。将风险策略、本地安全规则与人工授权组织为可裁决的策略集，并以可核验的物理动作证据作为闭环终点，在当前文献中尚未形成方法论。

最后是可追溯性的缺口。区块链方案被反复引入以解决溯源可信问题 [6]，标准化工作则致力于统一交换格式 [5]，但二者都作用于数据已经进入平台之后。对于弱网场景，更关键的问题发生在此之前：端侧生成了哪些数据、哪些因缓存溢出被丢弃、哪些经补传后重复入库、哪些因校验失败被剔除。缺少端侧不可变的生成记录，平台侧的任何统计都无法证明其分母的完整性。

9 展望

基于上述缺口，可以提出若干具备可检验性的研究议程。

其一，建立弱网工况的冻结基准。当前研究难以比较的根源在于每项工作自定网络条件。可行的做法是定义一组包含制式、信号强度、带宽、时延、丢包率与断网时长分布的标准工况集合，并要求性能报告绑定具体工况。在此基础上，送达时延、端侧能耗与不可恢复数据损失应作为三元目标联合报告，检验事件优先级驱动的采样—压缩—缓存—续传联合策略相对固定周期策略是

否构成帕累托改进，以及该改进在改变工况参数后是否保持——若支配关系随工况漂移，则说明改进来自参数调优而非结构性优势。

其二，把降级路径纳入评测。现有多模态方法多在全模态可用的前提下报告性能，而现场的常态是部分模态失效。值得检验的假设是：以模态质量加权的证据融合，其置信度在模态逐步屏蔽的降级路径上仍保持标定性，从而使下游可据此分级而非简单阈值化。相应的评测应包含受控模态屏蔽实验，并同时报告可靠性图与分类别的漏报率，而非仅报告总体准确率。

其三，正面处理时序一致性。建议以事件时间与接收时间双时间戳驱动增量更新，配合版本与质量标记进行冲突消解，并检验在注入可控时钟偏差与迟到分布后，系统能否在断网回补完成后收敛到与物理现场一致的状态。此处的关键指标不是平均更新延迟，而是延迟的高分位值与最终一致性偏差的联合表现；同时应明确“更新延迟”所适用的对象类别、并发设备数与网络条件，否则该指标不可验收。

其四，将安全权限约束显式建模。应把可执行策略集表示为设备权限与人工确认的函数，对告警生成、权限判定、指令下发与物理执行四段分别计时，识别高分位延迟的主导环节，并检验权限前置预判配合执行时复核能否在不降低安全性的前提下压缩尾部延迟。计时终点必须采用设备状态变化与现场记录共同构成的物理生效证据，不得以指令应答替代。

其五，构建可交叉验证的证据代数。端侧不可变生成记录、平台去重入库记录、物理动作证据与时钟校准日志四类材料应能相互印证，任一环节的缺失或篡改可被检出。这一方向的价值超出单个系统：它为“比率型指标如何被验收”提供了可形式化的答案，也是技术标准最有可能形成实质贡献之处。

其六，补齐边境场景的实测空白。低温对电池容量与传感器漂移的影响、跨境制式切换导致的连接中断特征、口岸查验作业对感知信号的干扰模式，均需要在真实边境节点上取得数据。这类实测的价值不在于验证某一算法，而在于为上述冻结工况提供符合实际的参数区间。

10 结论

跨境物流的现场数字化已在若干局部取得扎实进展：多模态感知使货物安全事件从“封志是否被开启”细化为可辨别的状态证据，边缘推理使破损识别与事件检测得以在现场完成，容迟与机会式机制为间歇连接提供了成熟的传输范式，低功耗调度支撑了长期无人值守部署，冷链监测形成了从采集到品质预测的完整链条，港口与仓储数字孪生则在集装箱码头场景中反复验证了可行性。

然而这些成果生长于彼此隔离的验证语境，尚未被组织为一条在弱网条件下端到端可信的链路。三处缺口最为突出：指标口径不统一使得跨研究比较与工程验收均缺乏依据，尤其是在线率、上传成功率与完整率的混用；时序一致性问题在数字孪生研究中被系统性回避，消息乱序、迟到与时钟漂移条件下的状态收敛缺少方法与评测；安全权限约束下的闭环执行几乎未被纳入研究视野，而这恰是有人作业场站中方法可用性的前提。

打通这条链路的关键，不在于任一环节的算法精度提升，而在于建立贯穿采集、送达、执行与映射的证据链，使每一个比率型指标都有可核验的分母、每一次状态更新都有可追溯的时间来

源、每一个现场动作都有可交叉验证的生效凭据。对于中亚方向长链路、设备异构、弱网与间歇断网并存的跨境物流场景而言，这既是技术命题，也是成果能否被信任与验收的前提。

参考文献

- [1] Irina Harris, Yingli Wang, and Haiyang Wang. Ict in multimodal transport and technological trends: Unleashing potential for the future. *International Journal of Production Economics*, 2014.
- [2] Yangke Ding, Mingzhou Jin, LI Sen, and Dingzhong Feng. Smart logistics based on the internet of things technology: an overview. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 2020.
- [3] Amitangshu Pal and Krishna Kant. Internet of perishable logistics: Building smart fresh food supply chain networks. *IEEE Access*, 7, 2019.
- [4] Ângela F. Brochado, Eugénio M. Rocha, and Diogo Costa. A modular iot-based architecture for logistics service performance assessment and real-time scheduling towards a synchromodal transport system. *Sustainability*, 2024.
- [5] Yoshio Kito. Global logistics standards development focusing on marine container terminal. *ITS for Freight Logistics*, 2022.
- [6] Yung Po Tsang, King Lun Choy, C.H. Wu, G.T.S. Ho, and Hoi Yan Lam. Blockchain-driven iot for food traceability with an integrated consensus mechanism. *IEEE Access*, 2019.
- [7] Jieyin Lyu, Fuli Zhou, and Yandong He. Digital technique-enabled container logistics supply chain sustainability achievement. *Sustainability*, 15(22), 2023.
- [8] Joo sang Park, Sewon Oh, Taesu Cheong, and Yongjoon Lee. Freight container yard management system with electronic seal technology. 2006.
- [9] Le-Pong Chin and Chia-Lin Wu. The role of electronic container seal (e-seal) with rfid technology in the container security initiatives.
- [10] Jin Zhang and Cuifen Zhang. Smart container security: the e-seal with rfid technology. *Modern Applied Science*, 1(3), 2007.
- [11] V. Sarangan, J. Kunthong, X. Cai, S. T. S. Bukkapatnam, R. Komanduri, and John Volakis. A low-cost, small-footprint wireless sensor for container integrity monitoring. 2009.
- [12] Satish T.S. Bukkapatnam and R. Komanduri. Container integrity and condition monitoring using rf vibration sensor tags. 2007.
- [13] Jiang Bian, Remzi Seker, Srini Ramaswamy, and Nuri Yilmazer. Container communities: Anti-tampering wireless sensor network for global cargo security. volume 2, 2009.
- [14] Su Jin Kim, Guofeng Deng, Sandeep K.S. Gupta, and Mary Murphy-Hoye. Enhancing cargo container security during transportation: A mesh networking based approach. 2008.
- [15] Walter Lang, S. Janssen, and Reiner Jedermann. The intelligent container - a cognitive sensor net for fruit logistics. 2014.
- [16] Reiner Jedermann and Walter Lang. 15 years of intelligent container research, 2021.
- [17] Sebastian Zöller, Markus Wachtel, F. Knapp, and Ralf Steinmetz. Going all the way - detecting and transmitting events with wireless sensor networks in logistics, 2013.

- [18] Chee-Min Yeoh, Bee-Lie Chai, HyoTeak Lim, Tae-Hong Kwon, Ki-One Yi, Taehun Kim, Chang-Sup Lee, and Gwang-Hoon Kwark. Ubiquitous containerized cargo monitoring system development based on wireless sensor network technology. *International Journal of Computers Communications & Control*, 6(4), 2011.
- [19] Lianhong Ding, Yifan Chen, and Juntao Li. Monitoring dangerous goods in container yard using the internet of things. *Scientific Programming*, 2016, 2016.
- [20] Le Wang. Application of wireless sensor network and rfid monitoring system in airport logistics. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, 14(01), 2018.
- [21] Xuexin Bao and Dan Zhang. Design and implementation of container positioning system based on wireless sensor network. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, 2018.
- [22] Ryszard Miler. Electronic container tracking system as a cost-effective tool in intermodal and maritime transport management. *RePEc: Research Papers in Economics*, 2015.
- [23] Roy Ochieng’ Otieno and Elijah Onyango Standslause Odhiambo. Impact of electronic cargo tracking systems on cargo security: A case of the inland container depot at embakasi, nairobi, kenya. *African Quarterly Social Science Review*, 2025.
- [24] Iker Moya, Alejandro Pérez, Paul Zabalegui, Gorka De Miguel, Markos Losada, Jon Amengual, Iñigo Adín, and Jaizki Mendizábal. Freight wagon digitalization for condition monitoring and advanced operation. *Sensors*, 2023.
- [25] Christoph Heinbach, Pascal Meier, and Oliver Thomas. Designing a shared freight service intelligence platform for transport stakeholders using mobile telematics. *Information Systems and e-Business Management*, 2022.
- [26] Zhila Bahrami, Ran Zhang, Rakiba Rayhana, and Zheng Liu. Deep learning-based framework for shipping container security seal detection. 2021.
- [27] Zhila Bahrami, Ran Zhang, Rakiba Rayhana, and Zheng Liu. An hrccr-cnn framework for automated security seal detection on the shipping container. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 70, 2021.
- [28] Rathinamala Vijay, Harshpal Singh, T.V. Prabhakar, Vinod Hegde, and Pavan Shigehalli. Air cargo monitoring: A robust tamper detection and reliable communication system. 2018.
- [29] Hoa Tran-Dang. 3d spatial modeling of stacked containers based on wireless sensor network : application to the physical internet. *theses.fr (ABES)*, 2017.
- [30] Daniel Rogóz. Container management and monitoring using sensor networks. *crossref*.
- [31] C. Chuang, Wan-Ching Weng, Wan-Jung Chang, and Da-Huei Lee. Real-time monitoring via patch-type piezoelectric force sensors for internet of thing in logistics. 2016.
- [32] Georg Hendrik Haan, Jos van Hillegersberg, Eelco de Jong, and Klaas Sikkel. Adoption of wireless sensors in supply chains: A process view analysis of a pharmaceutical cold chain. *Journal of theoretical and applied electronic commerce research*, 2013.
- [33] Xi Yang, Mingrui Han, Hengliang Tang, Qian Li, and Xiong Luo. Detecting defects with support vector machine in logistics packaging boxes for edge computing. *IEEE Access*, 8, 2020.
- [34] Byung-Cheol Kim, Moon-Sun Shin, and Seonmin Hwang. Design and development of a precision defect detection system based on a line scan camera using deep learning. *Applied Sciences*, 14(24), 2024.

- [35] Lino Antoni Giefer, Juan Daniel Arango Castellanos, Mohammad Mohammadzadeh Babr, and Michael Freitag. Deep learning-based pose estimation of apples for inspection in logistic centers using single-perspective imaging. *Processes*, 2019.
- [36] Nicolas Jaccard, Thomas W. Rogers, Edward J. Morton, and Lewis D. Griffin. Tackling the x-ray cargo inspection challenge using machine learning. *Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering/Proceedings of SPIE*, 2016.
- [37] Ghiseok Kim, H. Jung, Ki-Bok Kim, and M. Kim. Vibration characteristics of packaged freight and packaged apples by random vibration input. *semantic_scholar*, 33(1), 2008.
- [38] Jilei Li, Xingyu Lu, Xiaojun Ma, F. Yin, Guojin Sun, Dongna Li, and Jianing Li. High-performance smart foam from cellulose and carbon black for impact detection via piezoresistive sensing in transport packaging. *International Journal of Biological Macromolecules*, 361, 2026.
- [39] Wei Zheng, Wubing Yang, Sen Li, Dawei Wang, Weidong Yu, Zhuang Xing, Lan Pang, Zhenkun Lei, and Yingming Wang. Transient dynamic analysis of composite vertical tail structures under transportation-induced vibration loads. *Symmetry*, 2025.
- [40] Henriett Matyi and Péter Tamás. An innovative framework for quality assurance in logistics packaging. *Logistics*, 2023.
- [41] Frank Nordemann and Ralf Tonjes. Transparent and autonomous store-carry-forward communication in delay tolerant networks (dtns). volume 1, 2012.
- [42] Jiajia Liu, Xiaohong Jiang, Hiroki Nishiyama, and Nei Kato. A general model for store-carry-forward routing schemes with multicast in delay tolerant networks. 2011.
- [43] Eitan Altman and Francesco De Pellegrini. Forward correction and fountain codes in delay-tolerant networks. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 19(1), 2011.
- [44] Huazhi Gong and JongWon Kim. A prioritization-based application-oriented broadcast protocol for delay-tolerant networks. *2009 IEEE Wireless Communications and Networking Conference*, 2009.
- [45] Di Wu, Gang Zhu, and Dongmei Zhao. Adaptive carry-store forward scheme in two-hop vehicular delay tolerant networks. *IEEE Communications Letters*, 2013.
- [46] W.M. Eddy. Assessing the bundle protocol (bp) and alternative approaches to data bundling in delay-tolerant networks (dtns). *Advances in Delay-Tolerant Networks (DTNs)*, 2015.
- [47] Sara Arabi, Sara Handouf, Essaid Sabir, and Mohammed Sadik. A green coalitional store-and-forward scheme for delay tolerant networks. volume 115, 2016.
- [48] Yoshito Watanabe, Wei Liu, and Yozo Shoji. A demonstrative study on the potential of store-carry-forward-based contents delivery by a beverage supplier’ s logistics network. 2019.
- [49] Fengrui Shi, Usman Adeel, Evangelos Theodoridis, Mo Haghighi, and Julie McCann. Oppnet: Enabling citizen-centric urban iot data collection through opportunistic connectivity service. *2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, 2016.
- [50] Ayman Khalil and Besma Zeddini. Cross-layer optimization for enhanced iot connectivity: A novel routing protocol for opportunistic networks. *Future Internet*, 2024.
- [51] Jaromir Konecny, Monika Borova, and Michal Prauzek. Self-learning wavelet compression method for data transmission from environmental monitoring stations with a low bandwidth iot interface. 2021.

- [52] Evangelos A. Yfantis, Masanori Nakakuni, and Ernesto Zamora Ramos. Low-bandwidth transmission algorithm for reliable wireless communication. *2017 IEEE 7th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC)*, 2017.
- [53] Zhirong Xu, Ming Cai, Xiaoyan Li, Tianlei Hu, and Qianshu Song. Edge-aided reliable data transmission for heterogeneous edge-iot sensor networks. *Sensors*, 19(9), 2019.
- [54] Surabhi Sharma and Sateesh Kumar Peddoju. Iot-cache: Caching transient data at the iot edge. 2022.
- [55] Richard Combes, Salah Eddine Elayoubi, and Thomas Varela. Optimal retransmission policies for ultra-reliable low latency communications with delayed feedback. 2019.
- [56] Liang Wan, Zhijian Zhang, Yirui Huang, Yunsong Yan, and Jian Wang. Performance analysis of nb-iot technology for indoor iot applications. 2017.
- [57] P. Song. Optimum lpwan selection for industrial iot. *Applied and Computational Engineering*, 2025.
- [58] Stefano Parrino, G. Peruzzi, and A. Pozzebon. Lopatran: Low power asset tracking by means of narrow band iot (nb-iot) technology. *Italian National Conference on Sensors*, 21(11), 2021.
- [59] Lucrezia Rossi and Leonardo Badia. Cyclic intermittent connectivity of industrial sensors impacting information freshness. *2025 IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 & IoT (MetroInd4.0 & IoT)*, 2025.
- [60] Ashokkumar NAGARAJAN, Kavitha A, and Devi S. Wireless sensor data fusion techniques in estimating temporal resource attributes in scenarios of intermittent connectivity. *El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi*, 2021.
- [61] Olaf Landsiedel, Euhanna Ghadimi, Simon Duquennoy, and Mikael Johansson. Low power, low delay: Opportunistic routing meets duty cycling. 2012.
- [62] Sabrine Khriji, Rym Chéour, and Olfa Kanoun. Dynamic voltage and frequency scaling and duty-cycling for ultra low-power wireless sensor nodes. *Electronics*, 11(24), 2022.
- [63] Michele Pinzi and Alessandro Pozzebon. Low-cost power gating solution to increase energy efficiency optimising duty cycling in wireless sensor nodes with power-hungry sensors. *IET Wireless Sensor Systems*, 2019.
- [64] Mehdi Amiri Nasab, Shahaboddin Shamshirband, Anthony Theodore Chronopoulos, Amir Mosavi, and Narjes Nabipour. Lw-cca: A new energy efficient method for low-power radio operation in wireless sensor networks for iot applications. *crossref*, 2019.
- [65] Kiran Maraiya and Dr. Monika Tripathi. C-flbadc: Clustered fuzzy logic-based adaptive duty cycling protocol for energy-efficient iot networks. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 2025.
- [66] Jing Zhang and Gary Sun. Energy efficient link-delay aware data forwarding in low-duty-cycle lora mesh based iot networks. *International Journal of Sensor Networks*, 2024.
- [67] Sakshi Popli, Rakesh Kumar Jha, and Sanjeev Jain. A survey on energy efficient narrowband internet of things (nb-iot): Architecture, application and challenges. *IEEE Access*, 2018.
- [68] Raja Jurdak, Peter Corke, Dhinesh Dharman, and Guillaume Salagnac. Adaptive gps duty cycling and radio ranging for energy-efficient localization. *Proceedings of the 8th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems*, 2010.

- [69] Pasan Maduranga. Gprs enabled low-power sensor node design for outdoor iot applications. *crossref*, 2022.
- [70] Pasan Maduranga. Quad-band gsm/gprs enabled low-power sensor node design for outdoor iot applications. *crossref*, 2022.
- [71] Shadi Attarha and Anna Forster. Empowering iot applications with flexible, energy-efficient remote management of low-power edge devices. *crossref*, 2024.
- [72] Rahim Kacimi, R. Dhaou, and A. Beylot. Using energy-efficient wireless sensor network for cold chain monitoring. 2009.
- [73] F. Gandino and R. Ferrero. Survey and bibliometric investigation on communication technologies for cold chain logistics. *IEEE Access*, 14, 2026.
- [74] Luis Ruiz-García and Loredana Lunadei. Monitoring cold chain logistics by means of rfid. *InTech eBooks*, 2010.
- [75] G. Casula, Giuseppe Sforazzini, P. Cosseddu, and G. Montisci. A novel rfid sensor with conductive polymer for “cold chain” monitoring. *2024 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and INC/USNC-URSI Radio Science Meeting (AP-S/INC-USNC-URSI)*, 2024.
- [76] Jiajia Ren, Hongxin Li, Mengmeng Zhang, Cong Wu, and Xiaosheng Yu. A self-powered sensor network data acquisition, modeling, and analysis method for cold chain logistics quality perception. *IEEE Sensors Journal*, 23(18), 2023.
- [77] L. K. Baghel, Radhika Raina, Suman Kumar, and L. Catarinucci. Iot-based integrated sensing and logging solution for cold chain monitoring applications. *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, 8, 2024.
- [78] Xiang Wang, Qile He, M. Matetić, T. Jemrić, and Xiaoshuan Zhang. Development and evaluation on a wireless multi-gas-sensors system for improving traceability and transparency of table grape cold chain. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2017.
- [79] Xinqing Xiao, Qile He, Zhigang Li, A. Antoce, and Xiaoshuan Zhang. Improving traceability and transparency of table grapes cold chain logistics by integrating wsn and correlation analysis. *semantic_scholar*, 73, 2017.
- [80] Xinqing Xiao, Zetian Fu, Yongjun Zhang, Zhaohui Peng, and Zhang Xiaoshuan. Developing an intelligent traceability system for aquatic products in cold chain logistics integrated wsn with spc. *semantic_scholar*, 40(6), 2016.
- [81] Xinwu Li, Lincong Yang, Y. Duan, Zhigang Wu, and Xiaoshuan Zhang. Developing a real-time monitoring traceability system for cold chain of tricholoma matsutake. *Electronics*, 2019.
- [82] Jingjing Liu, Xu Zhang, Zhigang Li, Xiaoshuan Zhang, T. Jemrić, and Xiang Wang. Quality monitoring and analysis of xinjiang ‘korla’ fragrant pear in cold chain logistics and home storage with multi-sensor technology. *Applied Sciences*, 9(18), 2019.
- [83] Subhadeep Bardhan, M. Jenamani, and A. Routray. Improving iot sensor data quality using kalman filter: The case of cold chain monitoring for indian mangoes. 2022.
- [84] S. Viswanatha, Surepally Vishnnu, Vardhini, and Nithya Santhoshini. An intelligent iot architecture for cold chain monitoring with lstm predictive modeling. 2025.
- [85] Maurice Eyo, Toochukwu Rufus Okwara, C. Okwara, Chidinma Favour Ekejiuba, and O. V. Okwara. Cold chain monitoring with iot sensors: A data-driven approach to reducing spoilage in temperature-sensitive supply chains. *European Journal of logistics, Purchasing and Supply Chain Management*, 14(1), 2026.

- [86] Nodali Ndraha, Hsin-I Hsiao, Jelena Vlajić, Ming-Feng Yang, and Hong-Ting Victor Lin. Time-temperature abuse in the food cold chain: Review of issues, challenges, and recommendations. *Food Control*, 2018.
- [87] Atanu Chaudhuri, Iskra Dukovska-Popovska, Nachiappan Subramanian, Hing Kai Chan, and Ruibin Bai. Decision-making in cold chain logistics using data analytics: a literature review. *The International Journal of Logistics Management*, 2018.
- [88] C.N. Verdouw, J. Wolfert, A.J.M. Beulens, and Agathe Rialland. Virtualization of food supply chains with the internet of things. *Journal of Food Engineering*, 2015.
- [89] Aidan Fuller, Zhong Fan, Charles Day, and Chris Barlow. Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access*, 8, 2020.
- [90] Robert Klar, Anna Fredriksson, and Vangelis Angelakis. Digital twins for ports: Derived from smart city and supply chain twinning experience. *IEEE Access*, 11, 2023.
- [91] Robert Klar, Anna Fredriksson, and Vangelis Angelakis. Assessing the maturity of digital twinning solutions for ports. 2023.
- [92] Robert Klar, Niklas Arvidsson, and Vangelis Angelakis. Digital twins’ maturity: The need for interoperability. *IEEE Systems Journal*, 18(1), 2023.
- [93] Julian Neugebauer, Leonard Heilig, and Stefan Voß. Digital twins in the context of seaports and terminal facilities. *Flexible Services and Manufacturing Journal*, 36(3), 2024.
- [94] Robert Klar. Digital twinning for ports : from characterization to operations’ modelling. *Linköping studies in science and technology. Thesis*, 2024.
- [95] Yi Ding, Zhichao Zhang, Kaimin Chen, Haoyi Ding, Stefan Voß, Leonard Heilig, Yue Chen, and Xiazhong Chen. Real-time monitoring and optimal resource allocation for automated container terminals: A digital twin application at the yangshan port. *Journal of Advanced Transportation*, 2023, 2023.
- [96] Faouzi Hakimi, Tarek Khaled, Mohammed Al-Kharaz, Arthur Cartel Foahom Gouabou, and Kenza Amzil. Towards a digital twin modeling method for container terminal port. volume 246, 2024.
- [97] Xueqiang Du, Chengji Liang, Ning Zhao, and Beng Xuan. Container terminal digital twin yard system construction. *Processes*, 11(7), 2023.
- [98] Yan Wang, Wenqiang Yang, Yu Zheng, Lei Zhang, and Ziqing Zhang. Digital twin modeling method for container terminal in port. 2022.
- [99] Yu Li, Daofang Chang, Yinping Gao, Ying Zou, and Chunteng Bao. Automated container terminal production operation and optimization via an adaboost-based digital twin framework. *Journal of Advanced Transportation*, 2021, 2021.
- [100] Ping Lou, Yutong Zhong, Jiwei Hu, Chuannian Fan, and Xiao Chen. Digital-twin-driven agv scheduling and routing in automated container terminals. *Mathematics*, 2023.
- [101] Janusz Szpytko and Yorlandys Salgado Duarte. A digital twins concept model for integrated maintenance: a case study for crane operation. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 32(7), 2020.
- [102] Kan Wang, Hang Xu, Hao Wang, Rui Qiu, Qianqian Hu, and Xiaolei Liu. Digital twin-driven safety management and decision support approach for port operations and logistics. *Frontiers in Marine Science*, 11, 2024.
- [103] Mingyu Zhu, Carlos Calderón, Alistair Ford, Craig Robson, and Jiayi Jin. Digital twin for resilience and sustainability assessment of port facility. *Sustainable and Resilient Infrastructure*, 11(3), 2025.

- [104] Marvin Kastner, Nicolò Saporiti, Ann-Kathrin Lange, and Tommaso Rossi. Insights into how to enhance container terminal operations with digital twins. *Computers*, 13(6), 2024.
- [105] Fuli Zhou, Kangzhen Yu, Wei Xie, Jieyin Lyu, Zhong Zheng, and Shouqin Zhou. Digital twin-enabled smart maritime logistics management in the context of industry 5.0. *IEEE Access*, 12, 2024.
- [106] Seyed Mahdi Homayouni, Jorge Pinho de Sousa, and Catarina M. Marques. Unlocking the potential of digital twins to achieve sustainability in seaports: the state of practice and future outlook. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 24(1), 2024.
- [107] Wenyuan Wang, Yun Peng, Xinglu Xu, Xiangda Li, Huakun Liu, Suri Liu, and Xinru Yan. Smart container port development: recent technologies and research advances. *Intelligent Transportation Infrastructure*, 3, 2023.
- [108] Wai Yie Leong. Port-to-factory digital twin for malaysia’s klang valley- port klang-penang logistics corridor. *Proceedings of the 2026 9th International Conference on Computers in Management and Business*, 2026.
- [109] Jianqiao Cheng, Connor Verhulst, Pieter De Clercq, Shannon Van De Velde, Steven Sagaert, Marc Mertens, Merwan Birem, Maithili Deshmukh, Neel Broekx, and Erwin Rademakers. Real-time warehouse monitoring with ceiling cameras and digital twin for asset tracking and scene analysis. *Logistics*, 9(4), 2025.
- [110] Pratik Maheshwari, Sachin Kamble, Satish Kumar, Amine Belhadi, and Shivam Gupta. Digital twin-based warehouse management system: a theoretical toolbox for future research and applications. *The International Journal of Logistics Management*, 35(4), 2023.
- [111] Na Li and Jie Sun. Research on the application of digital twin technology in intelligent information system of modern logistics warehouse. 2023.
- [112] Iyengar P.K. Digital twin-assisted intelligent logistics and warehouse automation. *International Journal of Emerging Trends in Multidisciplinary Research*, 7, 2024.
- [113] Andreas Höpfner, Olaf Poenicke, Christian Blobner, and André Winge. Use of a virtual twin for dynamic storage space monitoring in a port terminal. 2021.
- [114] Antonis Antonopoulos and Antonis Mygiakis. Shipping digital twin data management with the use of knowledge graphs. *Advances in Logistics, Operations, and Management Science*, 2024.
- [115] Taofeeq Durojaye Moshood, Gusman Nawanir, Shahryar Sorooshian, and Okfalisa Okfalisa. Digital twins driven supply chain visibility within logistics: A new paradigm for future logistics. *Applied System Innovation*, 4(2), 2021.